МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет компьютерных наук

ОТЧЁТ ПО ФАЗЕ 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТ ФАЗЫ 3

Дисциплина «Проектный менеджмент»

Выполнила команда: Владислав Гаврилов, Виталий Баранов, Елена Дроздова, Антон Гамидов.

Тема проекта: «Система аренды автомобилей».

Тип расчётов: согласованная командой учебная оценочная модель (02.11.2026).

Воронеж — 2026

1. Цель и логическая связь Фаз 2 и 3

Фаза 2 — мета-задача по распределению работы команды над Фазой 3. Сначала были определены ожидаемые результаты Фазы 3: 15 Use Cases, функциональный размер COSMIC, оценка UCP, экспертное согласование трудозатрат, вывод о сроках и команде. Затем работа декомпозирована на 12 управляемых задач. Нельзя смешивать трудоёмкость подготовки учебного отчёта Фазы 3 (138 чел.-ч) с оценкой разработки самого продукта (около 2983 чел.-ч в согласованной оценочной модели).

2. Декомпозиция Фазы 3 и оценка трудозатрат

Для Фазы 2 использован предложенный набор четырёх оценок в человеко-часах для каждой задачи; агрегирование — медианой. 02.11.2026 команда подтвердила согласие с исходными предложениями и итоговой таблицей. Плановые значения не являются зарегистрированными фактическими часами.

ID	Задача Фазы 3	Медиана, ч
T01	Границы продукта, роли и акторы	6
T02	Каталог Use Cases и их классификация	8
T03	Основные, альтернативные и негативные сценарии	18
T04	UAW, UUCW и разбор транзакций UCP	8
T05	Технические и средовые поправки UCP	10
T06	Модель данных и карта COSMIC E/X/R/W	20
T07	Перепроверка COSMIC и устранение дублей	12
T08	Получение четырёх экспертных оценок UC	8
T09	Согласование, агрегация экспертных часов	10
T10	Сравнение методов, команда и сроки	12
T11	Подготовка отчёта Фазы 3	14
T12	Контроль качества и согласование итогов	12

Суммарные трудозатраты Фазы 3 — 138 чел.-ч. Включены создание материалов, проверка, согласование и оформление; собственно разработка системы аренды автомобилей в эти часы не входит.

2.1. Индивидуальные предложения по трудоёмкости

Задача	Влад.	Витал.	Елена	Антон	Медиана
T01	4	9	5	7	6
T02	6	11	7	9	8
T03	16	21	17	19	18
T04	6	11	7	9	8
T05	8	13	9	11	10
T06	18	23	19	21	20
T07	10	15	11	13	12
T08	6	11	7	9	8
T09	8	13	9	11	10
T10	10	15	11	13	12
T11	12	17	13	15	14
T12	10	15	11	13	12

Содержательные расхождения особенно существенны для T03, T06, T07 и T11. Предложенный для воспроизводимого расчёта набор оценок согласован всей командой 02.11.2026; индивидуальных подписанных анкет не заявляется.

3. Предпочтения участников

Каждый участник оценивает привлекательность каждой задачи по шкале от 1 до 5: 1 — не хотелось бы выполнять, 5 — максимально предпочтительна. Предпочтения отражают интерес, опыт и возможность довести конкретный результат до проверяемого состояния. Оценки ниже согласованы командой для принятой модели распределения.

Задача	Владислав	Виталий	Елена	Антон
T01	4	2	2	4
T02	5	2	3	4
T03	5	2	4	3
T04	2	4	5	3
T05	2	3	5	3
T06	2	5	3	1
T07	2	5	4	3

Задача	Владислав	Виталий	Елена	Антон
T08	3	3	4	5
T09	3	3	4	5
T10	5	2	4	4
T11	5	2	2	3
T12	3	3	4	5

4. Математическая постановка распределения

Пусть $i = 1,\ldots,12$ — индекс задачи, $j = 1,\ldots,4$ — индекс участника, h_i — оценка трудозатрат задачи в часах, p_{ij} — предпочтение участника j по задаче i, c_j — доступное число человеко-часов участника. Переменная x_{ij} принимает значение 1, если задачу i назначили участнику j, и 0 в противном случае.

Целевая функция: максимизировать $F = \Sigma_i \Sigma_j p_{ij} x_{ij}$, то есть суммарную предпочтительность. Использование весов сложности в самой цели не требуется: трудоёмкость учитывается ограничением индивидуальной загрузки, а предпочтение оценивает целесообразность назначения.

Ограничение 1 (полнота): для каждого i сумма по j $x_{ij} = 1$ — задача имеет ровно одного основного исполнителя. Ограничение 2 (ресурсы): для каждого j сумма по i $h_i x_{ij} \le c_j$. Ограничение 3 (вовлечённость): для каждого j сумма по i $x_{ij} \ge 2$. Все x_{ij} бинарные. За качество результата отвечает назначенный исполнитель, а проверка выполняется по отдельной задаче T12.

Доступное время для учебной Фазы 3 задано как предположение: Владислав — 40 ч, Виталий — 36 ч, Елена — 32 ч, Антон — 40 ч. Это ограничения планирования, а не фактический журнал рабочего времени. Суммарная доступность 148 ч превышает требуемые 138 ч, поэтому задача имеет шанс быть разрешимой.

5. Решение задачи и проверка ограничений

Модель решена целочисленным линейным оптимизатором scipy.optimize.milp (HiGHS). Код доступен отдельным .py-файлом в комплекте материалов и воспроизводит назначения из таблицы. Оптимум

найден для согласованных оценок. При изменении предпочтений, трудозатрат или лимитов задачу необходимо решить заново.

Задача	Назначенный исполнитель	Часы	Предпочтение
T01	Антон	6	4
T02	Владислав	8	5
T03	Владислав	18	5
T04	Елена	8	5
T05	Елена	10	5
T06	Виталий	20	5
T07	Виталий	12	5
T08	Антон	8	5
T09	Антон	10	5
T10	Елена	12	4
T11	Владислав	14	5
T12	Антон	12	5

Участник	Назначено, ч	Лимит, ч	Резерв, ч	Задач
Владислав	40	40	0	3
Виталий	32	36	4	2
Елена	30	32	2	3
Антон	36	40	4	4

Все 12 задач назначены ровно одному исполнителю; у каждого участника не менее двух задач; превышений индивидуальных ограничений нет. Оптимальное значение целевой функции F* = 58 баллов. Каждое назначение и полученные загрузки повторяются в Excel на листе «Ф2_решение».

6. Матрица 0/1 — контроль результата

Задача	Владислав	Виталий	Елена	Антон
T01	0	0	0	1
T02	1	0	0	0
T03	1	0	0	0
T04	0	0	1	0
T05	0	0	1	0
T06	0	1	0	0
T07	0	1	0	0
T08	0	0	0	1
T09	0	0	0	1
T10	0	0	1	0

Задача	Владислав	Виталий	Елена	Антон
T11	1	0	0	0
T12	0	0	0	1

Значение «1» соответствует основному назначению; «0» — отсутствию назначения. Эта матрица является результатом оптимизации, а не экспертной оценкой. Для решения использовалась библиотека SciPy, а не ручное распределение «по желанию».

7. Роли и способы проверки качества

Владислав выполняет разработку каталога и сценариев UC и отвечает за сборку текста отчёта. Виталий выполняет COSMIC и проверяет отсутствие двойного учёта движений данных. Елена занимается UCP (акторами и поправками) и сопоставлением полученных оценок. Антон описывает границы продукта, организует экспертизу и согласование оценок, проводит итоговую проверку. Такое распределение связано с максимизацией предпочтений при ограничениях; оно не назначает одного человека формально ответственным за все результаты без отдельного решения команды.

Порядок приёмки: исполнитель подготавливает таблицы и разделы, другой участник проверяет результаты, затем задача закрывается в GitHub Issues. На 03.11.2026 команда дополнительно подтвердила интервалы выполнения и приблизительное чистое время задач. По Фазе 3 подтверждено 117,5 чел.-ч при плане 138 чел.-ч; по организационным работам Фазы 2 — 22 чел.-ч. Данные о времени отражены в отдельном журнале.

8. Связь с GitHub Issues и порядок реализации

В репозитории Vlad-gw/project-management задачи T01–T12 зарегистрированы как Issues #13–24. По состоянию на 02.11.2026 завершены и закрыты расчётно-аналитические задачи #13–23; задача #24 оставлена открытой до проверки опубликованных файлов. Закрытие задачи означает

готовность её результата, но не подтверждает автоматически фактически отработанные часы. Поля задачи: код, описание результата, исполнитель, трудоёмкость, плановая дата после обсуждения, ссылка на отчёт или Excel, статус и приёмка.

Ссылка: https://github.com/Vlad-gw/project-management/issues. Фаза 2 хранит постановку и решение задачи распределения; Фаза 3 — расчёты размера самого программного продукта.

9. Вывод

Получена целочисленная модель с 48 бинарными переменными и ограничениями полноты, индивидуальных бюджетов времени и вовлечённости. Оптимальный план распределяет 12 задач на 138 чел.-ч между четырьмя участниками и даёт суммарное предпочтение 58 баллов. План арифметически проверен и 02.11.2026 согласован командой как учебное распределение предстоящих работ. Это не подтверждает фактическое выполнение 138 человеко-часов; их необходимо учитывать отдельно по ходу работы.

Согласование исходных оценок командой

Исходные значения сначала были предложены как модельный экспертный набор. 02.11.2026 получено подтверждение команды через представителя: все четыре участника согласны с предложенными оценками, ограничениями и распределением. Поэтому модель принята для учебного расчёта без изменения чисел. Это согласование набора оценок, а не документальное подтверждение того, что четыре независимых анкеты заполнялись до построения модели. Плановые человеко-часы нельзя считать фактически отработанными. Калибровки 28 ч/CFP, 20 ч/UCP, весовые коэффициенты сводной модели и резерв срока остаются методическими допущениями, а не измеренными нормативами.

10. Учёт времени и статус сдачи

По согласованному учебному плану трудоёмкость задач Фазы 3 составляла 138 чел.-ч. 03.11.2026 все четыре участника подтвердили ранее предложенные периоды и чистые часы за 20.10–03.11.2026. Подтверждённые трудозатраты: Фаза 2 — 22,0 чел.-ч; Фаза 3 — 117,5 чел.-ч; суммарно — 139,5 чел.-ч. Отклонение Фазы 3 от плана равно −20,5 чел.-ч.

Issue / задача	Исполнитель	План, ч	Факт, ч	Период выполнения
#13 / T01	Антон	6	Не указан	Не указан
#14 / T02	Владислав	8	Не указан	Не указан
#15 / T03	Владислав	18	Не указан	Не указан
#16 / T04	Елена	8	Не указан	Не указан
#17 / T05	Елена	10	Не указан	Не указан
#18 / T06	Виталий	20	Не указан	Не указан
#19 / T07	Виталий	12	Не указан	Не указан
#20 / T08	Антон	8	Не указан	Не указан
#21 / T09	Антон	10	Не указан	Не указан
#22 / T10	Елена	12	Не указан	Не указан
#23 / T11	Владислав	14	Не указан	Не указан
#24 / T12	Антон	12	Не указан	Не указан

Подтверждённые даты, трудозатраты и суммарные показатели включены в файл «Учет_времени_Фазы_2_3_ПОДТВЕРЖДЕНО_03-11-2026.xlsx». Источник подтверждения — согласие всех участников, переданное представителем команды 03.11.2026. Фактические значения сопоставлены с планом; они не приравнивались к 138 часам искусственно.

GitHub: https://github.com/Vlad-gw/project-management ; задачи: https://github.com/Vlad-gw/project-management/issues ; лист Фазы 2: https://github.com/Vlad-gw/project-management/tree/main/phases/phase-02-work-distribution .

Фаза 2: постановка задачи распределения, оптимизация и согласование выполнены. Учёт затрат времени за 20.10–03.11.2026 подтверждён командой. Отчёты и таблицы готовы к публикации в GitHub; сама загрузка файлов выполняется отдельно. Итоговая проверка опубликованного комплекта отражена в Issue #24.

11. Подтверждённое фактическое время выполнения

Период 20.10.2026–03.11.2026. Значения ниже подтверждены всеми четырьмя участниками через представителя команды 03.11.2026. Часы отражают приблизительное чистое время, исключая перерывы.

Работа	Кто	С	По	Ч
Декомпозиция ФЗ	Владислав / команда	20.10	20.10	2
Экспертные оценки	Все участники	20.10	21.10	4
Предпочтения	Все участники	21.10	22.10	3
Модель и ограничения	Владислав	22.10	23.10	4
Оптимизация	Владислав / Виталий	23.10	24.10	3.5
Согласование	Все участники	24.10	24.10	1.5
Отчёт Фазы 2	Владислав	24.10	25.10	4
Итого				22

Задачи Фазы 3: 138 чел.-ч по первоначальному плану; 117,5 чел.-ч подтверждённый факт. Разница: −20,5 чел.-ч. Подробные записи по 12 задачам размещены в журнале учёта времени.